

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي
جامعة عبد الحميد مهري-قسنطينة 2

عنوان المشروع :

**Dalti : A Queue management System For
Medical Clinics**

مشروع لنيل شهادة مؤسسة ناشئة في اطار القرار الوزاري

صورة العلامة التجارية



الاسم التجاري

Dalti

بطاقة معلومات:

حول فريق الاشراف وفريق العمل 1- فريق الاشراف:

فريق الاشراف	
المشرف الرئيسي :	التخصص:
شريبي حواء	Informatique
المشرف المساعد:	التخصص
غفروشي ريما	Informatique

2- فريق العمل:

فريق المشروع	التخصص	الكلية
الطالب: بولقناظ عبد الرحمان	RSD	NTIC
الطالب: بوصفصاف أنس عبد المالك	RSD	NTIC

فكرة المشروع (الحل المقترح)

مجال مشروعنا هو : الخدمات الصحية الرقمية.

بدأت الفكرة بملاحظة المشاكل المتكررة في إدارة طوابير الانتظار داخل العيادات الخاصة الجزائرية، وقد خلصنا إلى أن ذلك يرجع إلى الأسباب التالية :

عنوان المشروع :

- اعتماد العيادات على القوائم الورقية القابلة للتلاعب، مما يُفقد المرضى الثقة في نظام الحجز.
- غياب أي وسيلة لإبلاغ المريض عن تأخر الطبيب أو إغلاق العيادة، مما يُضيق وقته دون سبب.
- عدم وجود نظام يتيح للمريض متابعة دوره في الطابور عن بُعد دون الحاجة إلى الانتظار الجسدي.

ويتم تحقيق ذلك من خلال تطوير منصة رقمية تحمل اسم "Dalti" تتيح للمرضى حجز أدوارهم عن بُعد ومتابعتها لحظياً، وتمنح العيادات أدوات رقمية لإدارة طوابير الانتظار بكفاءة وشفافية. أولئك الذين يشاركون في إنجاز ذلك هم:

- بولقناذ عبد الرحمان
- بوصفصاف أنس عبد المالك

سيتم إنجاز المشروع في المرحلة الأولى بمدينة قسنطينة وبعض الولايات المجاورة، ثم سيتم تعميمه على سائر التراب الوطني.

القيم المقترحة

يُعد تطبيق "Dalti" الأول من نوعه في الجزائر الذي يجمع بين خدمة الحجز الرقمي عن بُعد وإدارة طوابير الانتظار في العيادات الخاصة، حيث يجسد قيمة الحداثة المتمثلة في تحويل تجربة الانتظار المُرهِقة إلى تجربة سلسلة ومريحة لم يسبق لها مثيل في السوق المحلية.

يوفر التطبيق على المرضى عناء الانتظار الطويل أمام العيادات، إذ يمكن للمريض من خلال هاتفه فقط أن يحجز دوره، ويتابع موقعه في الطابور لحظة بلحظة، ويتلقى إشعاراً فوراً حين يقترب دوره. كما يُتيح الحجز بالنيابة عن المسنين والأطفال، مما يُراعي الواقع الاجتماعي الجزائري.

أما العيادات، فتحصل على لوحة تحكم متكاملة تُمكن موظف الاستقبال من إدارة قوائم الانتظار، تطبيق قواعد الأولوية، إضافة المرضى الحاضرين مباشرة، والعمل دون اتصال بالإنترنت مع مزامنة تلقائية يتيح للعيادات الصغيرة الانطلاق مجاناً **Freemium** عند عودة الشبكة. ويعتمد المشروع نموذج والترقي عند الحاجة

فريق العمل:

عنوان المشروع :

الطالب	التخصص	الدور في المشروع
بوصفصاف أنس عبد المالك	شبكات و أنظمة موزعة	توثيق المشروع وكتابة المذكرة، دراسة السوق، الاتصالات والتسويق
بولقنافذ عبد الرحمان	شبكات و أنظمة موزعة	تطوير التطبيق (Flutter)، هيكلية النظام، قاعدة البيانات

أهداف المشروع :

- تحسين تجربة المريض وتقليل وقت الانتظار في العيادات الخاصة الجزائرية.
- توفير أداة رقمية فعّالة لموظفي الاستقبال تُقلل الضغط اليومي وتزيد كفاءة العمل.
- القضاء على التلاعب في قوائم الانتظار من خلال نظام الرمز السري الفريد لكل حجز.
- تحقيق دخل وأرباح لأصحاب المشروع عبر نموذج الاشتراك التدريجي (Freemium).

جدول زمني لتحقيق المشروع :

الشهر	المهام المنجزة
الشهر الأول	دراسة المتطلبات، إعداد مخططات UML، تصميم قاعدة البيانات
الشهر الثاني	تطوير واجهات تطبيق المريض (Flutter)، بناء الـ Backend الأساسي
الشهر الثالث	تطوير لوحة تحكم العيادة، تطبيق الإشعارات الفورية، الوضع غير المتصل
الشهر الرابع	الاختبار النهائي، تصحيح الأخطاء، إعداد النسخة الأولية للتطبيق

عرض القطاع السوقي :

السوق المحتملة:

- جميع العيادات الخاصة على المستوى الوطني (أطباء عامون، أخصائيون، مراكز طبية متعددة التخصصات).
- المرضى من مختلف الفئات العمرية الذين يترددون على العيادات الخاصة.

السوق المستهدف:

- **المرضى:** الأفراد العاملون الذين لا يستطيعون تحمل الانتظار الطويل، وكبار السن الذين يحتاجون لمن يحجز بالنيابة عنهم، والعائلات التي تحجز لأطفالها.
- **العيادات الخاصة:** العيادات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من فوضى إدارة الانتظار، والمراكز الطبية ذات الأطباء المتعددين.

تم التركيز على هذه الفئات لعدة أسباب:

- ضيق الوقت بالنسبة للعمال والموظفين وعجزهم عن الانتظار ساعات طويلة أمام العيادات.
- حاجة كبار السن إلى من يتابع دورهم بدلاً عنهم.
- رغبة أصحاب العيادات في تحسين صورتهم وتقليل الضغط على موظفي الاستقبال.

قياس شدة المنافسة :

أثناء دراستنا للقيام بهذا المشروع، لاحظنا أنه لا توجد تطبيقات محلية جزائرية متخصصة في إدارة طوابير انتظار العيادات الخاصة. التطبيقات الإقليمية الموجودة مثل DabaDoc تركز على الحجز البسيط دون إدارة الطابور الفعلي داخل العيادة، في حين أن التطبيقات العالمية مثل Doctolib غير متاحة للسوق الجزائرية ولا تأخذ في الحسبان خصوصية البنية التحتية الجزائرية كضعف الاتصال بالإنترنت في بعض المناطق.

هذا ما يميز مشروعنا: تصميم خاص بالسياق الجزائري يشمل وضع العمل غير المتصل، الدعم اللغوي اللغة (عربي/فرنسي/انجليزي)، ونموذج تسعير مناسب للعيادات الصغيرة.

التكاليف والأعباء:

1- جدول الاحتياجات المطلوبة:

الرمز	البيان	المبلغ
204	برمجيات ورخص استخدام	150,000 دج
218	معدات الإعلام الآلي (حواسيب، هواتف للاختبار)	400,000 دج
32	مواد قابلة للاستهلاك	50,000 دج
512	بنك	100,000 دج

عنوان المشروع :

515	حساب بريدي	50,000 دج
53	صندوق	100,000 دج
المجموع		850,000 دج

2- جدول مصادر تمويل الاحتياجات المالية:

الحالة الأولى	الحالة الثانية	
250,000 دج	250,000 دج	المساهمة الشخصية
600,000 دج	/	المساهمة من ASF
/	600,000 دج	موردون
850,000 دج	850,000 دج	المجموع

3- جدول حساب تكاليف المشروع المتوقعة) سنوياً:

البيان	العدد	سعر الوحدة	المبلغ الشهري	المجموع السنوي
مصاريف العمال	2	45,000 دج	90,000 دج	1,080,000 دج
مصاريف الاستضافة (Server)	/	/	8,000 دج	96,000 دج
مصاريف الإيجار	/	/	15,000 دج	180,000 دج
اهتلاكات	/	/	8,000 دج	96,000 دج
فواتير (كهرباء، إنترنت)	/	/	10,000 دج	120,000 دج
هيات الضمان الاجتماعي	2	4,500 دج	9,000 دج	108,000 دج
مصاريف الإشهار والتسويق	/	/	15,000 دج	180,000 دج
مصاريف وثائق وأتعاب	/	/	3,000 دج	36,000 دج
لوازم	/	/	5,000 دج	60,000 دج
المجموع				1,956,000 دج

عنوان المشروع :

رقم الاعمال :

يعتمد تطبيق "Dalti" على نموذج Freemium بأربع خطط اشتراك للعيادات:

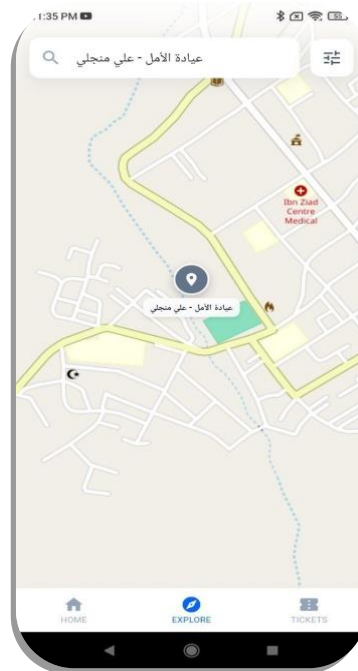
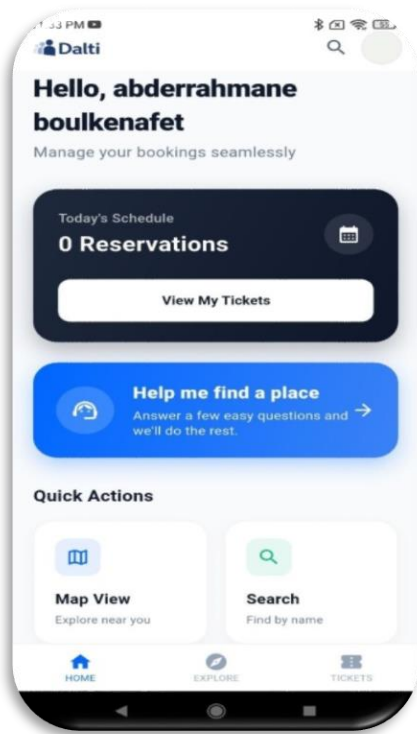
الخطوة	السعر الشهري	المميزات
مجاني	0 دج	طابور واحد، طبيب واحد، بدون إشعارات
أساسي (Basic)	2,500 دج	3 طوابير، إشعارات، دعم فني
احترافي (Professional)	6,000 دج	طوابير غير محدودة، وضع offline، سجل المراجعات
مؤسسي (Enterprise)	12,000 دج	مراكز طبية متعددة، تقارير متقدمة، أولوية دعم

9.تقدير رقم الأعمال:

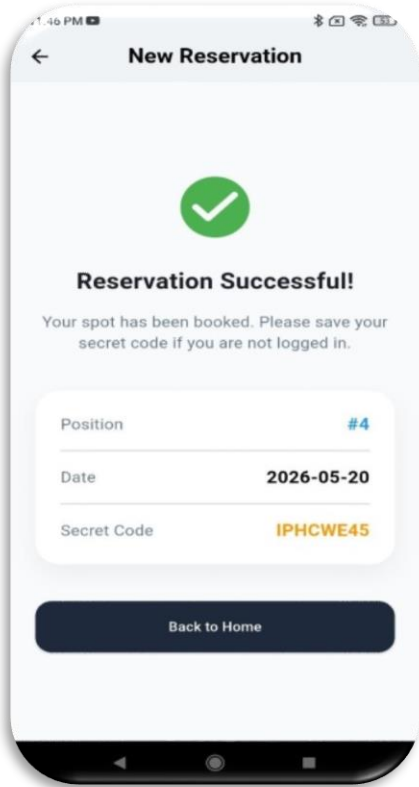
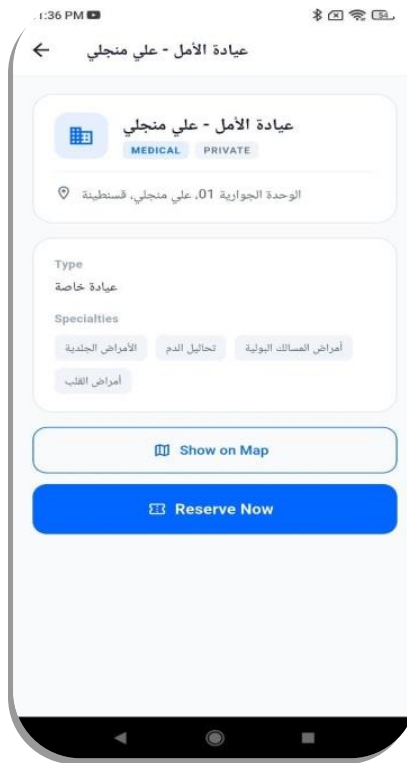
السنة N	السنة N+1	السنة N+2	السنة N+3	
10	25	50	80	عدد المشتركين (Basic)
3	10	25	45	عدد المشتركين (Professional)
1	3	7	12	عدد المشتركين (Enterprise)
49,000 دج	160,500 دج	352,000 دج	599,000 دج	رقم الأعمال الشهري
580,000 دج	1,926,000 دج	4,224,000 دج	7,188,000 دج	رقم الأعمال السنوي

عنوان المشروع :

10. النموذج الأولي التجريبي



عنوان المشروع :



نموذج العمل التجاري (Business Model Canvas)

The Business Model Canvas		Designed for:	Designed by:	Date:	Version:
Key Partners • Infrastructure Providers: Reliable cloud hosting service providers. • Communication Gateways: Push notification services (e.g., Firebase, Apple Push Notification service). • Regulatory Bodies: Future strategic partnership with the Ministry of Health. • Strategic Marketers: Dedicated medical marketing agencies and pharmaceutical networks.	Key Activities • Product Development & Maintenance: Continuous app updates, UVUX optimization, and bug fixes. • Dashboard Optimization: Maintaining a seamless management interface for clinics. • Marketing & Premation: Driving user acquisition for both sides of the marketplace. • Customer Support & Training: Onboarding clinics and providing user troubleshooting.	Value Propositions • Remote Queuing via Unique Code: Allows patients to secure their spot from anywhere. • Live Queue Tracking: Eliminates long physical waiting times by offering offering real-time updates. • Offline Mode for Clinics: Ensures uninterrupted clinic operations even duen oiring during internet outages. • Market Internet spacing outages. • Trilingual Interface: Optimized for local market dynamics (English/Arabic/French). • Freemium Model: Low barrier to entry, tailored to meet diverse clinical needs.	Customer Relationships • Automated In-App Engagement: Push notifications and live, transparent tracking. • B2B Technical Support: Dedicated assistance onboarding and troubleshooting for clinics. • Direct Engagement: Face-to-face consultations and relationship-building with healthcare providers.	Customer Segments • Patients: Tailored for busy employees, the elderly, and families looking to optimize their time. • Private Clinics: Scale-agnostic solutions for small, medium, and large practices. • Multi-specialty Medical Centers: Robust systems capable of handling high-volume, multi-department traffic.	Channels • App Stores: Direct download via Google Play Store and Apple App Store. • Social Media Marketing: Targeted campaigns to reach both practitioners and patients. • Digital Channels & E-Advertising: Search engine marketing and targeted display ads. • B2B Partnerships: Direct cutreach to medical associations and independent clinics.
Cost Structure • Infrastructure: Cloud hosting and server maintenance fees. • Growth: Marketing campaigns, user acquisition, and ad spend. • Payroll: Salaries for development, support, and administrative staff. • Operations: Ongoing app maintenance, upgrades, and technical troubleshooting overhead.		Revenue Streams • Tiered Clinic Subscriptions: Monthly/annual recurring revenue (Basic, Professional, Enterprise tiers). • Targeted In-App Advertising: Future monetization through relevant, non-intrusive ads. • B2B Partnerships: Future monetization via integrations with diagnostic labs and local pharmacies.			